

OpenCourseWare 강의 개요

1. 교과개요

교과목명(국문) (국문)	회로이론
영문 교과목명	Circuit Theory
담당교원	임기범
교육목표	전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.
주교재 및 부교재	Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)
교과목 개요	옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.
키워드	키르히호프 법칙, 노드해석, 메쉬해석, 테브난, 과도응답, 페이저, 주파수응답

2. 16주 수업계획 및 연관 파일명

주차	강의 내용	내용 요약	강의자료 파일명
1	기본 개념과 옴의 법칙	기본 개념과 옴의 법칙에 대해 다룬다.	2023Spring_회로이론_WEEK1.pdf
2	키르히호프 법칙	키르히호프 법칙에 대해 다룬다.	2023Spring_회로이론_WEEK2.pdf
3	노드 및 메쉬 해석	노드 및 메쉬 해석에 대해 다룬다.	
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴)	TBA	2023Spring_회로이론_WEEK4.pdf
5	연산증폭기	연산증폭기에 대해 다룬다.	2023Spring_회로이론_WEEK5.pdf
6	커패시터와 인덕터	추후공지	2023Spring_회로이론_WEEK6.pdf
7	1차 회로의 과도응답	1차 회로의 과도응답에 대해 다룬다.	해당없음
8	중간고사	중간고사에 대해 다룬다.	해당없음
9	2차 회로	추후공지	2023Spring_회로이론_WEEK9.pdf
10	정현파와 페이저	정현파와 페이저에 대해 다룬다.	추후공지
11	정현파 정상상태 해석		2023Spring_회로이론_WEEK11.pdf

		정현파 정상상태 해석에 대해 다룬다.	
12	교류 전력	추후 공지	2023Spring_회로이론_WEEK12.pdf
13	3상 회로	3상 회로에 대해 다룬다.	2023Spring_회로이론_WEEK13.pdf
14	주파수 응답과 공진	주파수 응답과 공진에 대해 다룬다.	2023Spring_회로이론_WEEK14.pdf
15	필터	필터에 대해 다룬다.	2023Spring_회로이론_WEEK15.pdf